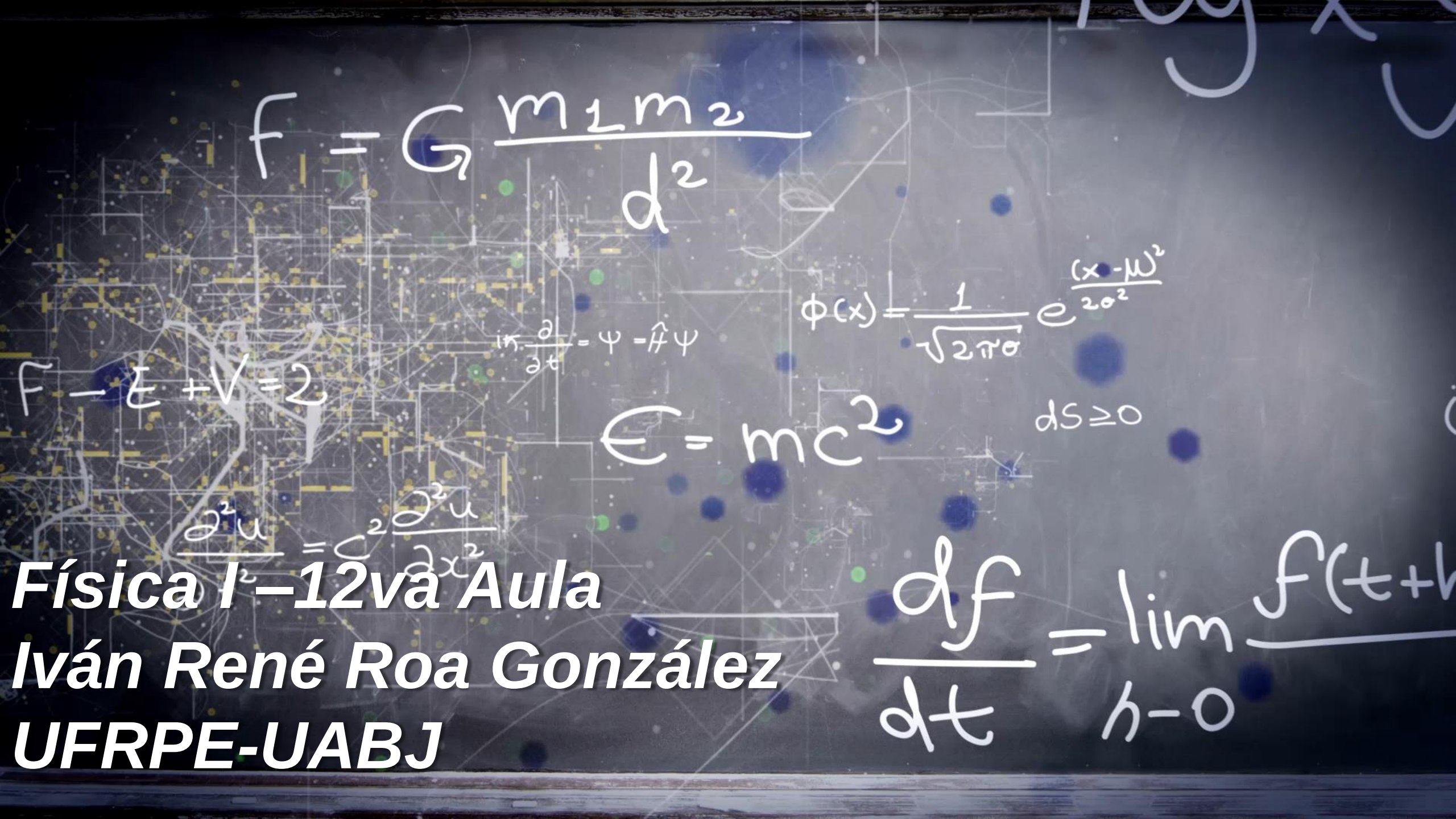


Física I –12va Aula

Iván René Roa González

UFRPE-UABJ

Objetivos do Aprendizado

8.01 Saber a diferença entre uma força conservativa e uma força não conservativa.

8.02 No caso de uma partícula que se move de um ponto para outro do espaço, saber que o trabalho realizado por uma força conservativa depende apenas dos pontos inicial e final.

8.03 Calcular a energia potencial gravitacional de uma partícula (ou, mais precisamente, de um sistema partícula-Terra).

8.04 Calcular a energia potencial elástica de um sistema massa-mola.

- **Energia potencial** é uma energia que pode ser associada à configuração de um sistema de objetos que exercem forças uns sobre os outros
- O sistema pode ser, por exemplo, a Terra e um praticante de *bungee jump*. Nesse caso,
  - A **energia potencial gravitacional** é responsável pelo aumento da velocidade do atleta durante o salto
  - A **energia potencial elástica** é responsável pela diminuição da velocidade do atleta no final do salto
- A física ensina como calcular a energia potencial, o que facilita a escolha da melhor forma de armazenar a energia disponível

- No caso de um objeto que está sendo levantado ou abaixado,

$$\Delta U = -W \qquad \textbf{Eq. (8-1)}$$

- A variação de energia potencial gravitacional é o negativo do trabalho realizado
- Isso também se aplica à energia potencial elástica de um sistema massa-mola

Figura 8-2

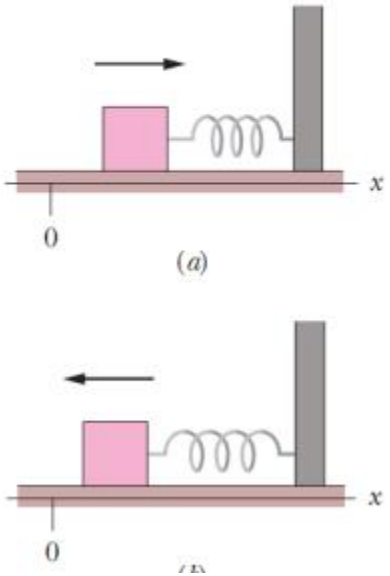


Figura 8-3

- Pontos importantes:
  1. O *sistema* é formado por dois ou mais objetos
  2. Uma *força* age entre um objeto (tomate, bloco) e o resto do sistema
  3. Quando a configuração muda, a força realiza um trabalho W_1 que converte a energia cinética em outra forma de energia
  4. Quando a mudança de configuração é desfeita, a força transfere energia no sentido oposto e realiza um trabalho W_2

- Isso significa que a energia cinética do objeto pode ser transformada em outras formas de energia, e vice-versa

- **Forças conservativas** são forças para as quais

$$W_1 = -W_2$$

  - Exemplos: força gravitacional, força elástica
  - A energia potencial só é definida para forças conservativas

- **Forças não conservativas** são forças para as quais

$$W_1 \neq -W_2$$

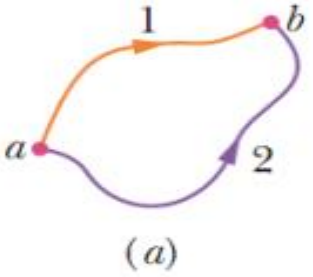
  - Exemplos: força de atrito cinético, força de arrasto
  - A força de atrito transforma a energia cinética em calor
  - Como a força de atrito não transforma o calor em energia cinética, a força de atrito é não conservativa e a energia térmica não é uma energia potencial

- Quando uma partícula está sujeita apenas a forças conservativas, muitos problemas podem ser simplificados.

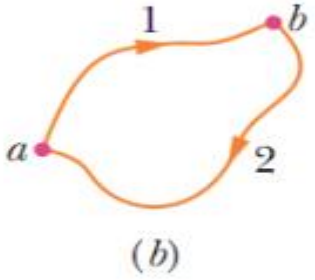
O trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo.

- Uma consequência desse fato é a seguinte:

O trabalho realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula.



Se uma força é conservativa, o trabalho realizado pela força não depende da trajetória entre os pontos *a* e *b*.



E o trabalho realizado pela força em um percurso fechado é zero.

Figura 8-4

- Matematicamente: $W_{ab,1} = W_{ab,2}$ **Eq. (8-2)**

- Este resultado permite substituir uma trajetória complexa por uma trajetória mais simples se apenas forças conservativas estiverem envolvidas

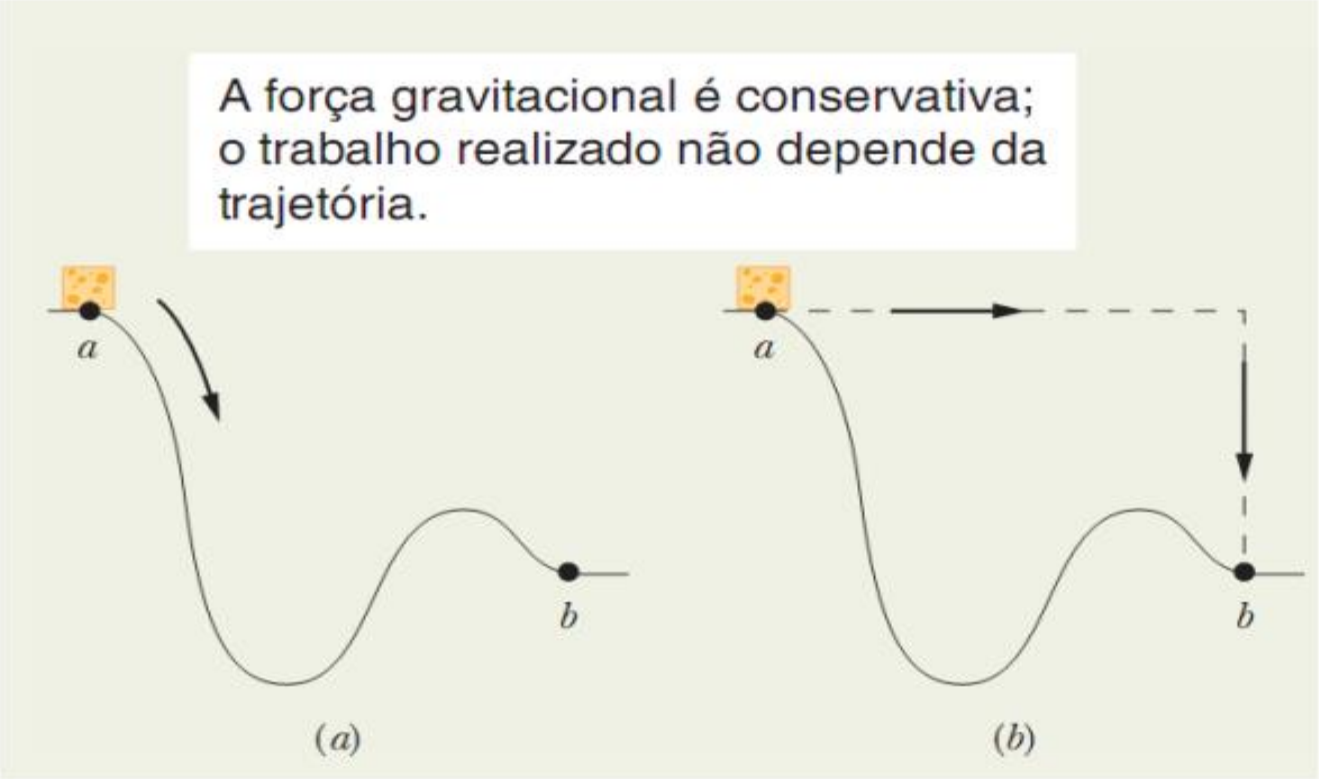


Figura 8-5

- No caso geral, calculamos o trabalho usando a equação

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\, dx \qquad \textbf{Eq. (8-5)}$$

- Portanto, calculamos a energia potencial usando a equação

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\, dx \qquad \textbf{Eq. (8-6)}$$

- Usando a Eq. (8-6) para calcular a energia potencial gravitacional e tomando como **referência** o ponto $y_i = 0$, obtemos:

$$U(y) = mgy \qquad \textbf{Eq. (8-9)}$$

A energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-Terra depende apenas da posição vertical y (ou altura) da partícula em relação à posição de referência $y = 0$.

- Usamos o mesmo processo para a energia potencial elástica:

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = k \int_{x_i}^{x_f} x\, dx = \tfrac{1}{2}k\Big[x^2\Big]_{x_i}^{x_f}$$

$$\Delta U = \tfrac{1}{2}kx_f^2 - \tfrac{1}{2}kx_i^2$$

Eq. (8-10)

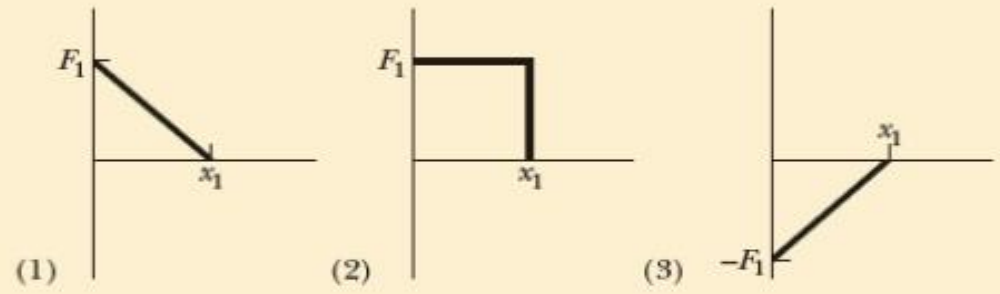
- Tomando como referência $x_i = 0$ para uma mola relaxada,

$$U(x) = \tfrac{1}{2}kx^2$$

Eq. (8-11)

Teste 2

Uma partícula se move ao longo de um eixo x, de $x = 0$ para $x = x_1$, enquanto uma força conservativa, orientada ao longo do eixo x, age sobre a partícula. A figura mostra três situações nas quais a força varia com x. A força possui o mesmo módulo máximo F_1 nas três situações. Ordene as situações de acordo com a variação da energia potencial associada ao movimento da partícula, começando pela mais positiva.



Resposta: (3), (1), (2). Uma força positiva (1, 2) realiza um trabalho positivo, o que diminui a energia potencial; uma força negativa (3) realiza um trabalho negativo, o que aumenta a energia potencial.

Lembre que….

- As forças conservativas têm essas duas propriedades equivalentes:
- 1. O trabalho realizado por uma força conservativa em uma partícula em movimento entre quaisquer dois pontos é independente do caminho percorrido pela partícula.

- 2. O trabalho realizado por uma força conservativa em uma partícula em movimento ao longo de qualquer caminho fechado é zero. (Um caminho fechado é aquele em que o ponto inicial e o ponto final são idênticos.

8-2 Conservação da Energia Mecânica

Objetivos do Aprendizado

8.05 Depois de definir claramente quais são os objetos que fazem parte de um sistema, saber que a energia mecânica do sistema é a soma da energia potencial e da energia cinética de todos esses objetos.

8.06 No caso de um sistema isolado em que existem apenas forças conservativas, aplicar a lei de conservação da energia mecânica para relacionar a energia potencial e a energia cinética iniciais do sistema à energia potencial e à energia cinética em um instante posterior.

- A energia mecânica de um sistema é a soma da energia potencial *U* com a energia cinética *K*:

$$E_{mec} = K + U \qquad \textbf{Eq. (8-12)}$$

- O trabalho realizado por forças conservativas aumenta o valor de *K* e diminui o valor de *U* de modo que

$$\Delta K = -\Delta U \qquad \textbf{Eq. (8-15)}$$

- Usando índices para indicar instantes diferentes, temos:

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \qquad \textbf{Eq. (8-17)}$$

Em um sistema isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a soma das duas energias, a energia mecânica E_{mec} do sistema, não pode variar.

- Esta é a **lei de conservação da energia mecânica**:

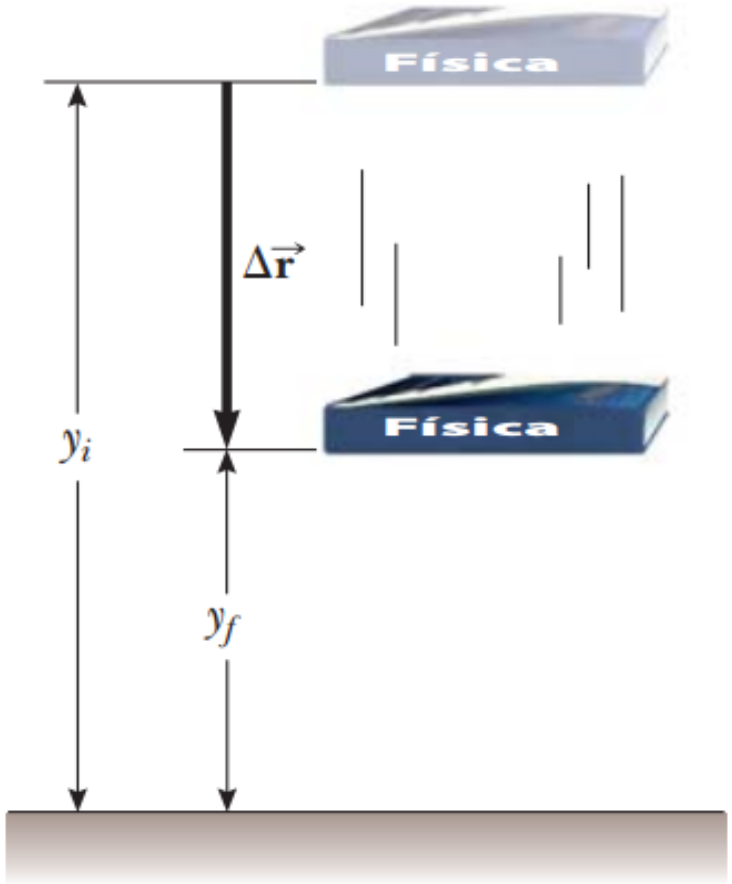
$$\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0. \qquad \textbf{Eq. (8-18)}$$

- Trata-se de um recurso importante para resolver problemas de física:

> Quando a energia mecânica de um sistema é conservada, podemos igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um instante à soma em outro instante *sem levar em conta os movimentos intermediários* e *sem calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas.*

- Uma aplicação:
  - Escolha $U = 0$ para o ponto mais baixo do sistema
  - Nesse caso, no ponto mais alto $U = U_{\text{máx}}$ e $K = K_{\text{mín}}$

$$W_{AB} = \underbrace{\frac{m}{2}\left(v_B^2 - v_A^2\right)}_{\Delta E_K}$$



O Sistema Isolado - Conservação de energia mecânica

$$mgy_i - mgy_f = -(mgy_f - mgy_i) = -\Delta U_g$$

$$\Delta K = -\Delta U_g$$

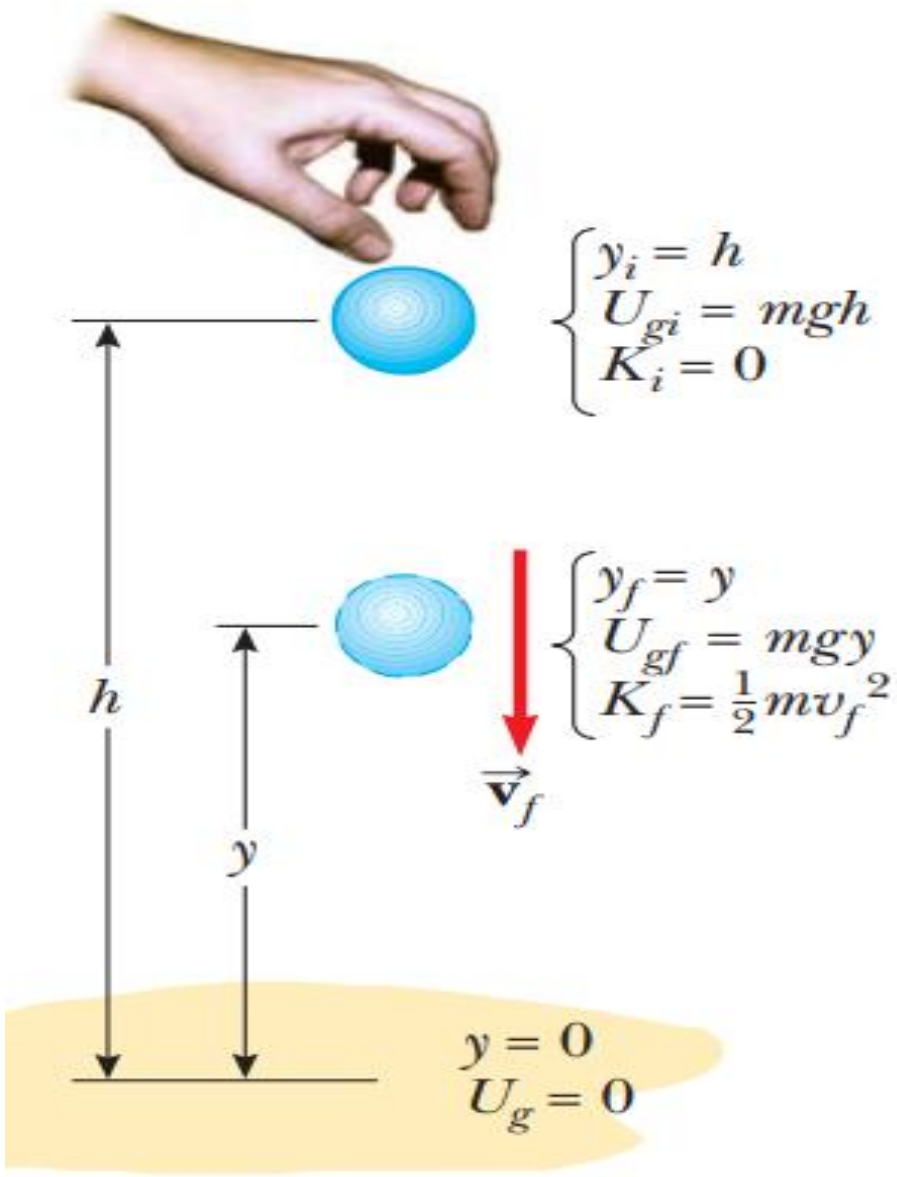
$$(K_f - K_i) + (U_f - U_i) = 0$$

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f = \frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i$$

Exemplo

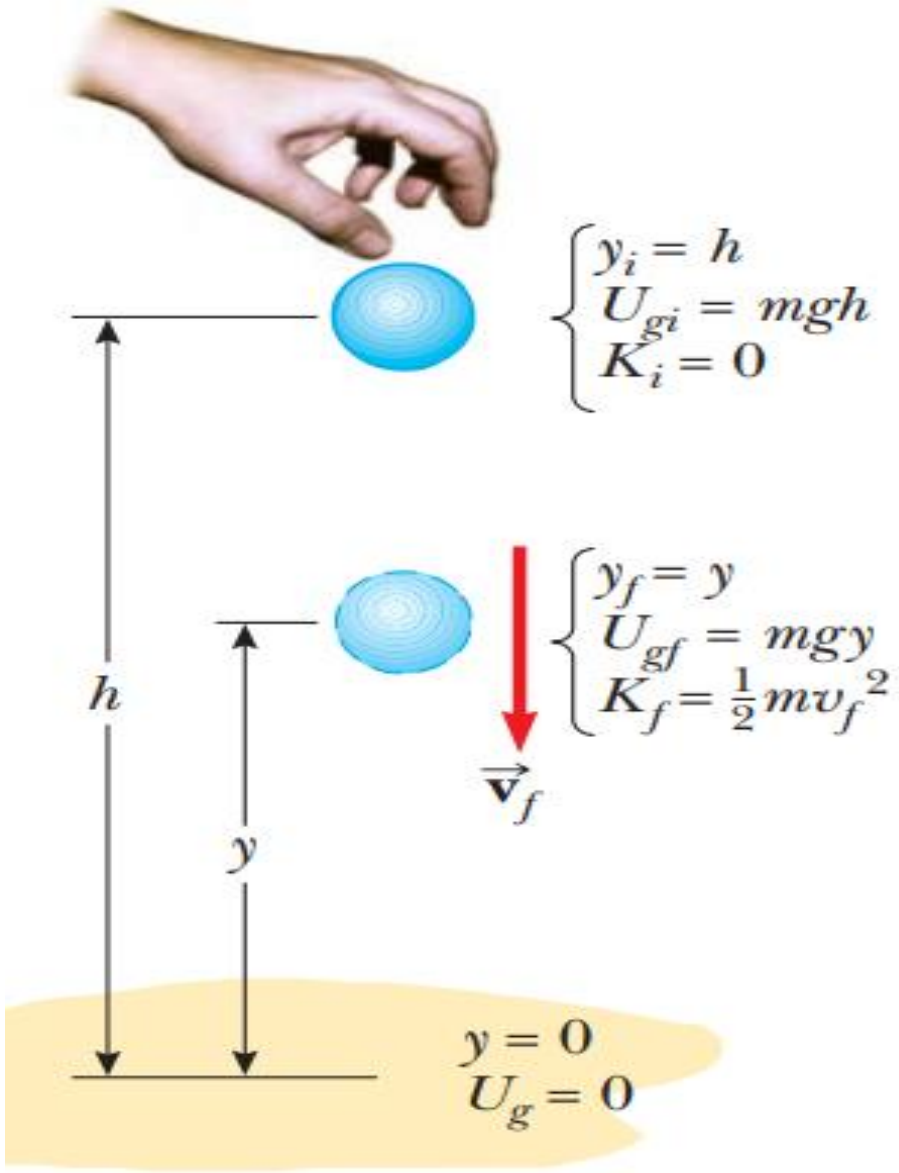
- Uma bola de massa m é lançada de uma altura h acima do solo, conforme mostrado na figura.
- A) Despreze a resistência do ar e determine a velocidade da bola quando ela estiver em uma altura *y* acima do solo.



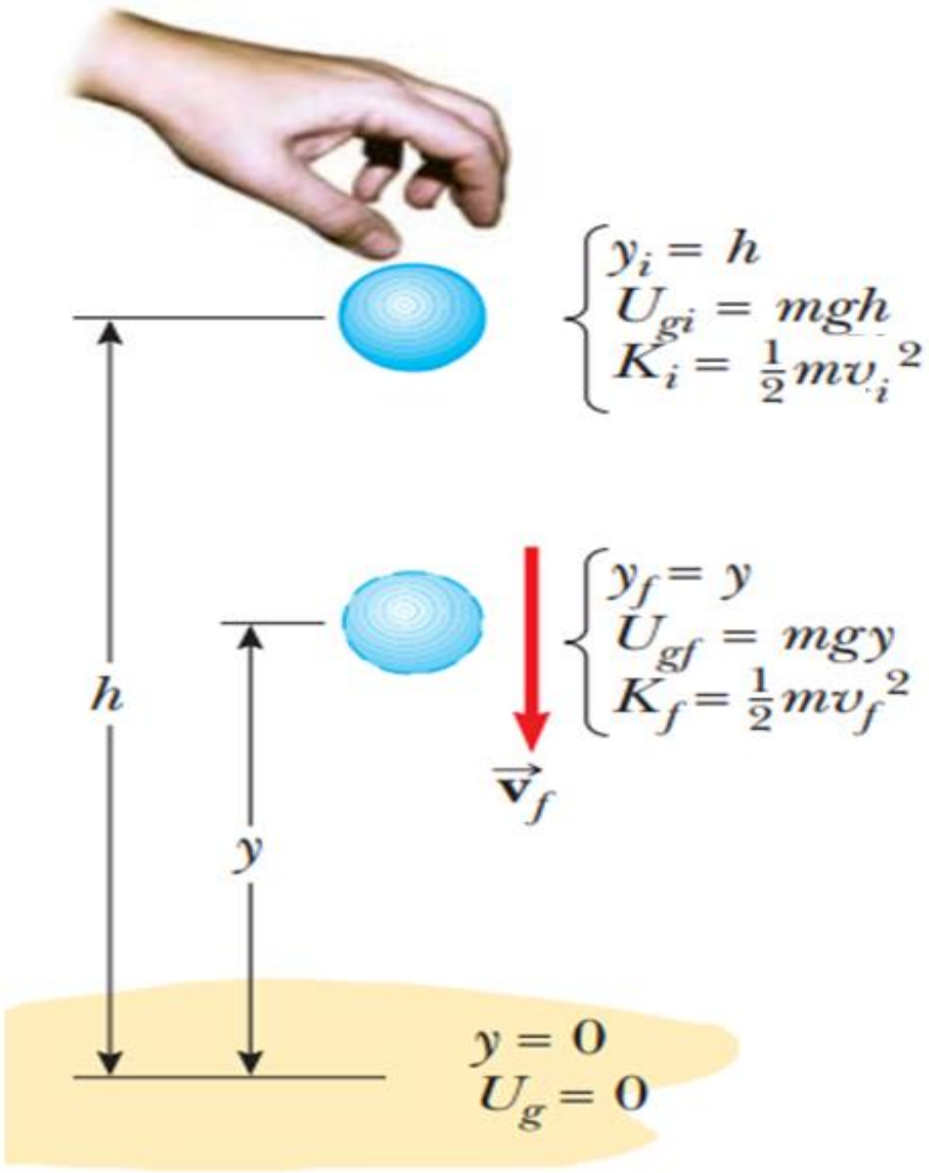
$$K_f + U_{gf} = K_i + U_{gi}$$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy = 0 + mgh$$

$$v_f^2 = 2g(h - y) \quad \rightarrow \quad v_f = \sqrt{2g(h - y)}$$



- B) Determine a velocidade da bola na altura *y,* se no momento do lançamento ela já tem uma velocidade inicial de subida v_i na altitude *h* inicial.



$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy = \frac{1}{2}mv_i^2 + mgh$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2g(h - y) \quad \rightarrow \quad v_f = \sqrt{v_i^2 + 2g(h - y)}$$

8-3 Interpretação de uma Curva de Energia Potencial

Objetivos do Aprendizado

8.07 Dada uma expressão da energia potencial *U* em função da posição *x*, determinar a força *F* que age sobre a partícula.

8.08 Dada uma curva da energia potencial em função de *x*, determinar o valor de *F*.

8.09 Em um gráfico de *U* em função de *x*, traçar a reta da energia mecânica e determinar a energia cinética para qualquer valor de *x*.

8.10 Se uma partícula está se movendo no eixo *x*, usar um gráfico de *U* para esse eixo e a lei de conservação da energia mecânica para relacionar os valores de energia em duas posições diferentes.

8.11 Em uma curva de *U* em função de *x*, identificar os pontos de retorno.

8.12 Conhecer a diferença entre equilíbrio neutro, equilíbrio estável e equilíbrio instável.

- Em uma dimensão, a relação entre a força e a energia potencial é dada por

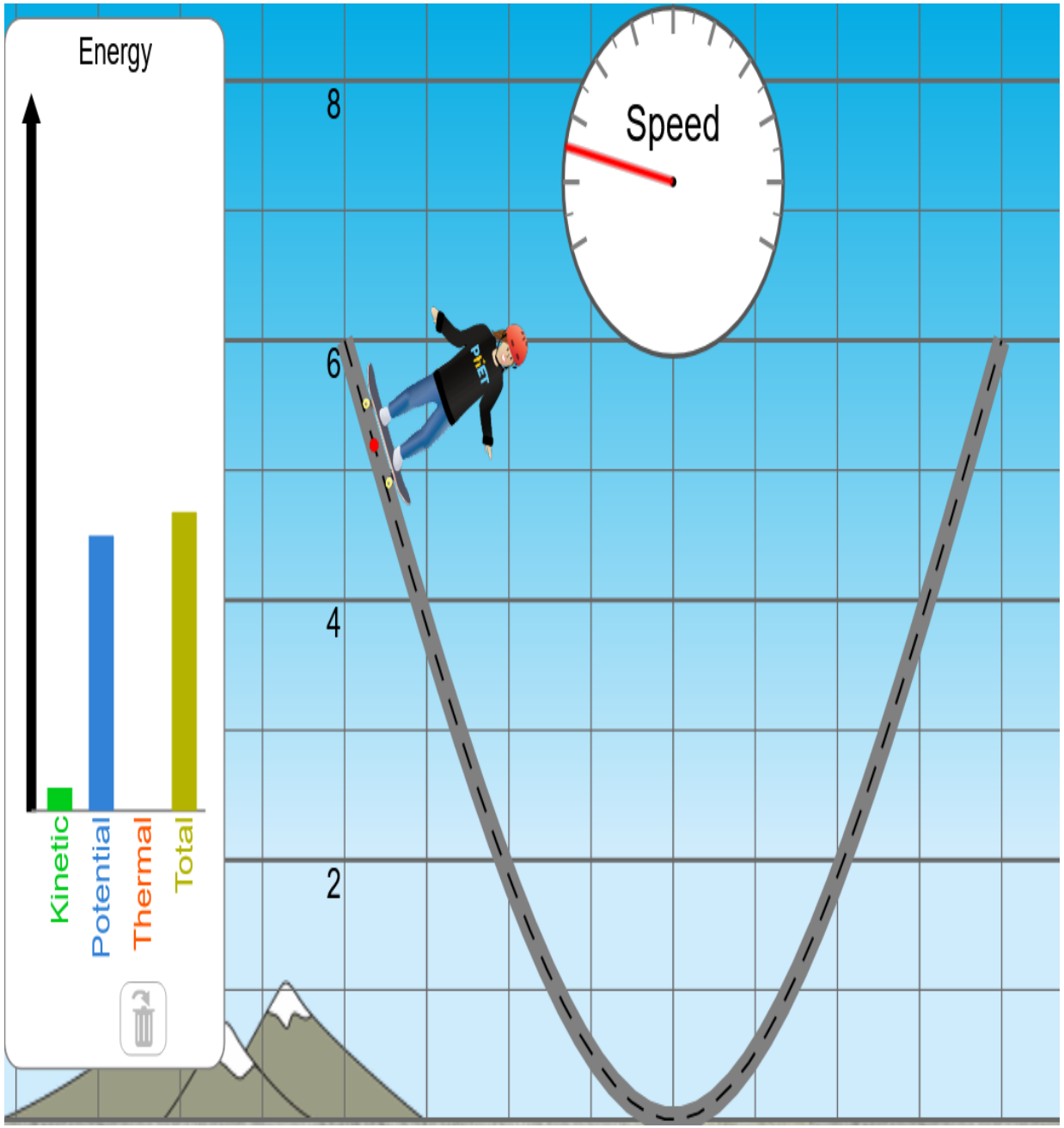
$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \qquad \textbf{Eq. (8-22)}$$

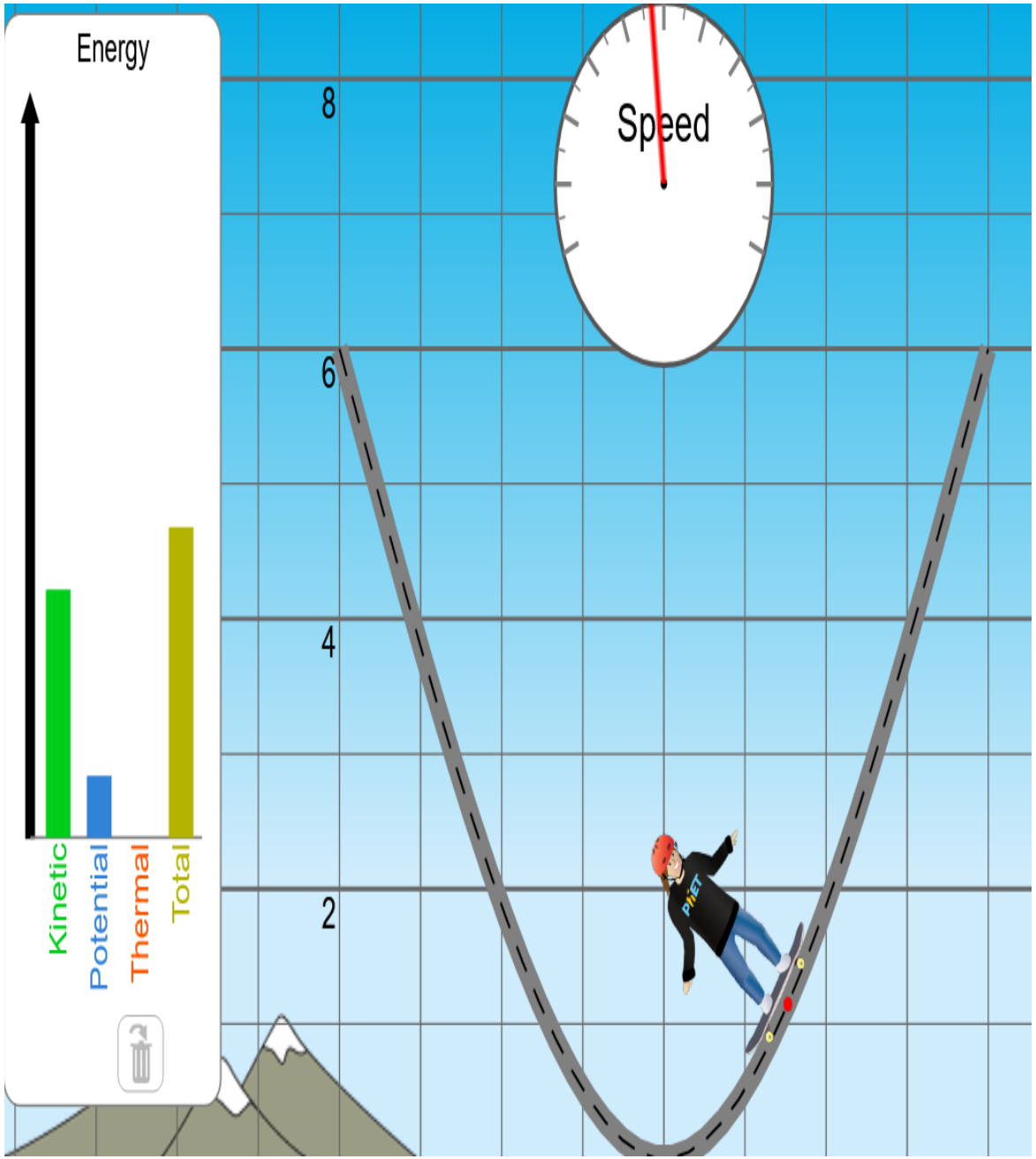
- Assim, podemos determinar a força $F(x)$ a partir da inclinação da curva da energia potencial $U(x)$
- Escrevendo a equação da energia mecânica total,

$$U(x) + K(x) = E_{\text{mec}} \qquad \textbf{Eq. (8-23)}$$

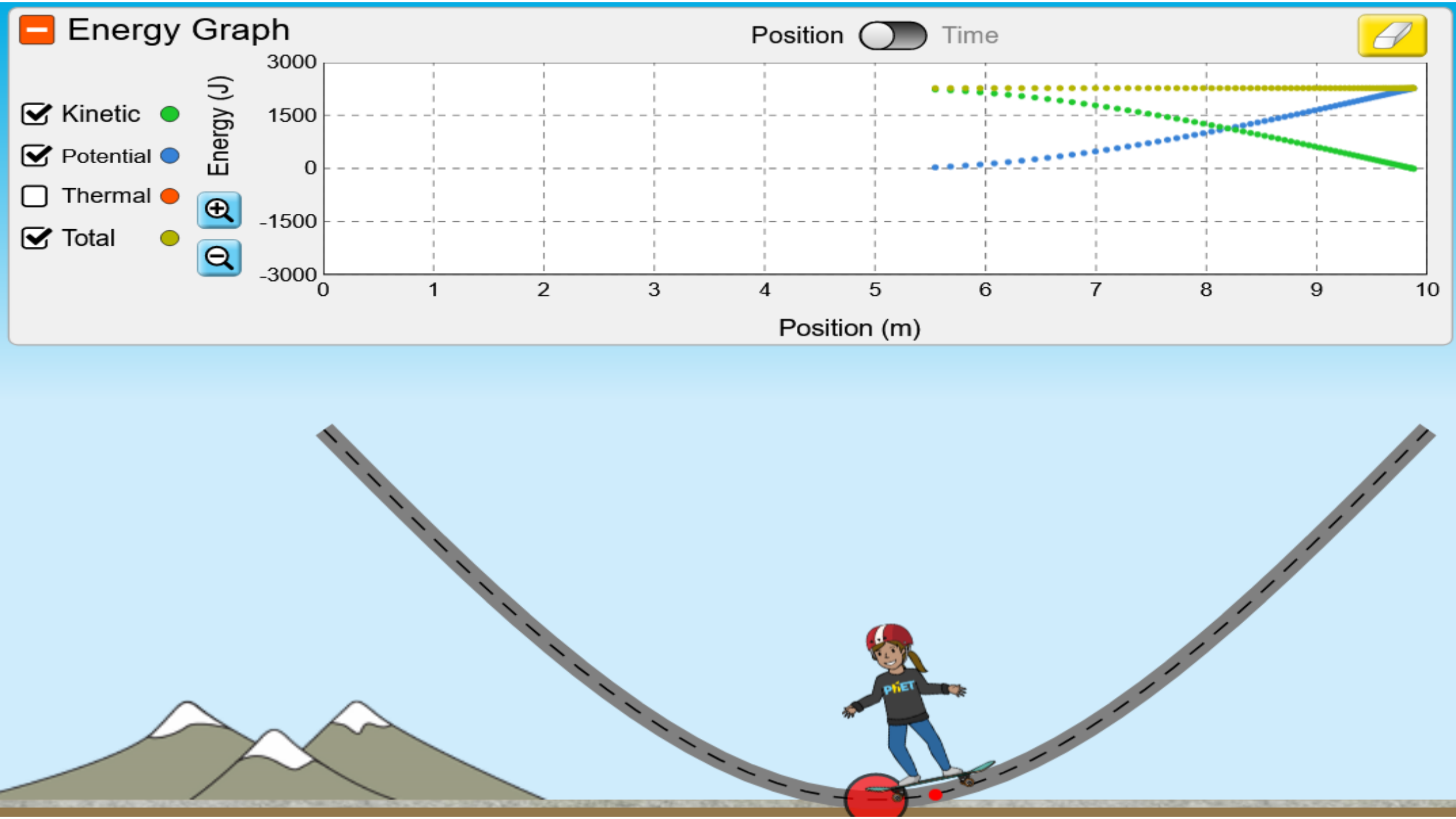
- Podemos determinar a variação de $K(x)$ com $U(x)$:

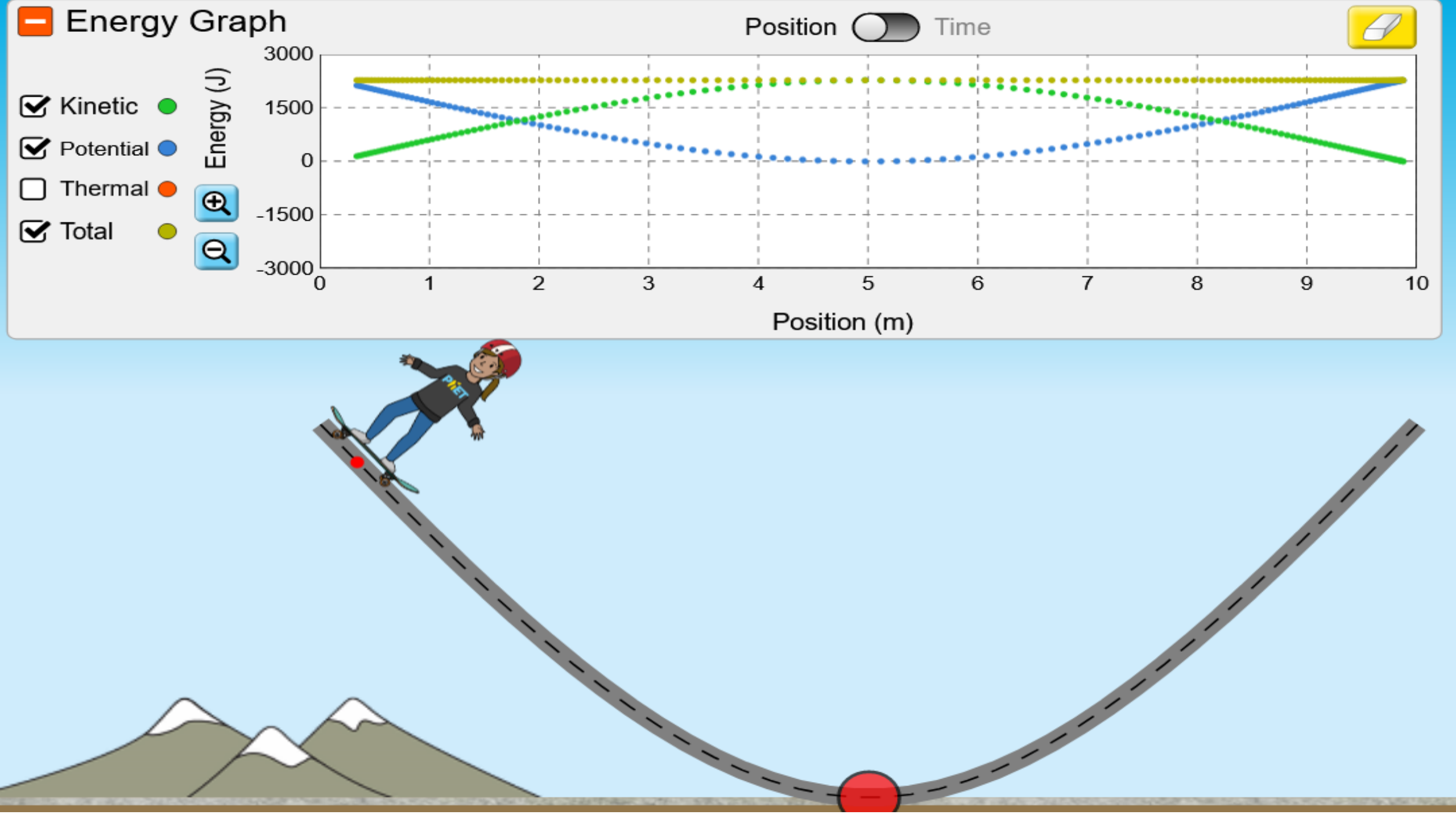
$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x) \qquad \textbf{Eq. (8-24)}$$


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Speed
8
6
4
2

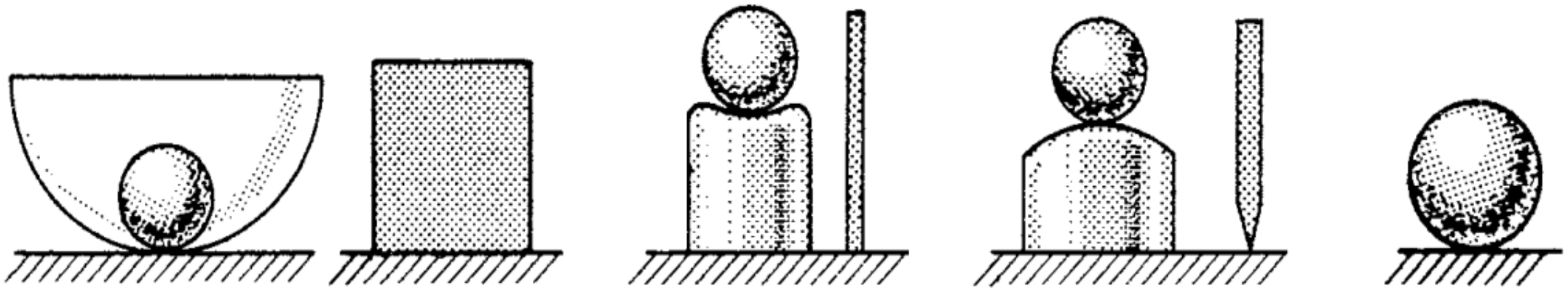

Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Speed
8
6
4
2

- Para determinar $K(x)$ em qualquer ponto, subtraímos $U(x)$ da energia mecânica total (que não varia com x)
- Os pontos em que $K = 0$ são **pontos de retorno**
  - Nesses pontos, o movimento da partícula muda de sentido (K não pode ser negativa)
- Nos pontos de equilíbrio, a inclinação de $U(x)$ é 0
- Uma partícula em **equilíbrio neutro** está em repouso e a força resultante que age sobre a partícula é nula
  - Quando a partícula é deslocada ligeiramente, permanece na nova posição
  - Exemplo: uma bola de gude em uma mesa horizontal


Energy Graph
Position
Time
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Energy (J)
3000
1500
0
-1500
-3000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Position (m)


Energy Graph
Position
Time
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Energy (J)
3000
1500
0
-1500
-3000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Position (m)

- Uma partícula em **equilíbrio instável** está em repouso e a força resultante que age sobre a partícula é nula
  - Quando a partícula é deslocada ligeiramente, continua a se mover na mesma direção por algum tempo
  - Exemplo: uma bola de gude equilibrada em uma bola de boliche
- Uma partícula em **equilíbrio estável** está em repouso e a força resultante que age sobre a partícula é nula
  - Quando a partícula é deslocada ligeiramente, volta à posição inicial
  - Exemplo: uma bola de gude no fundo de uma tigela



(a) Equilibrio estable (b) Metastable (c) Inestable (d) Neutro

- A curva (a) mostra a energia potencial $U(x)$
- A curva (b) mostra a força $F(x)$
- Traçando uma reta horizontal, como em (c) e (f), podemos ver as posições possíveis
- $x < x_1$ é impossível para E_{mec} em (c): a partícula não tem energia suficiente para chegar a essa região

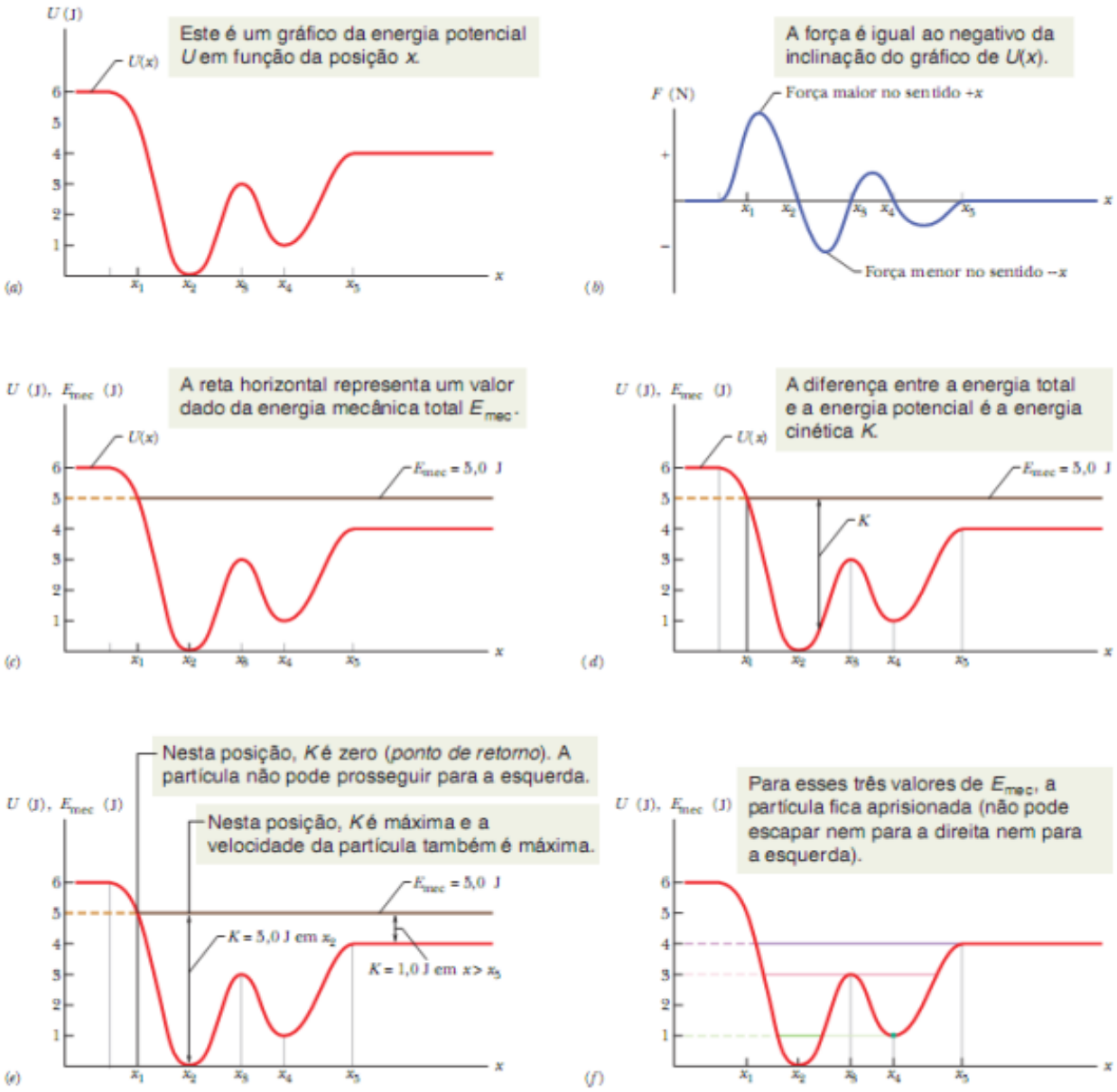
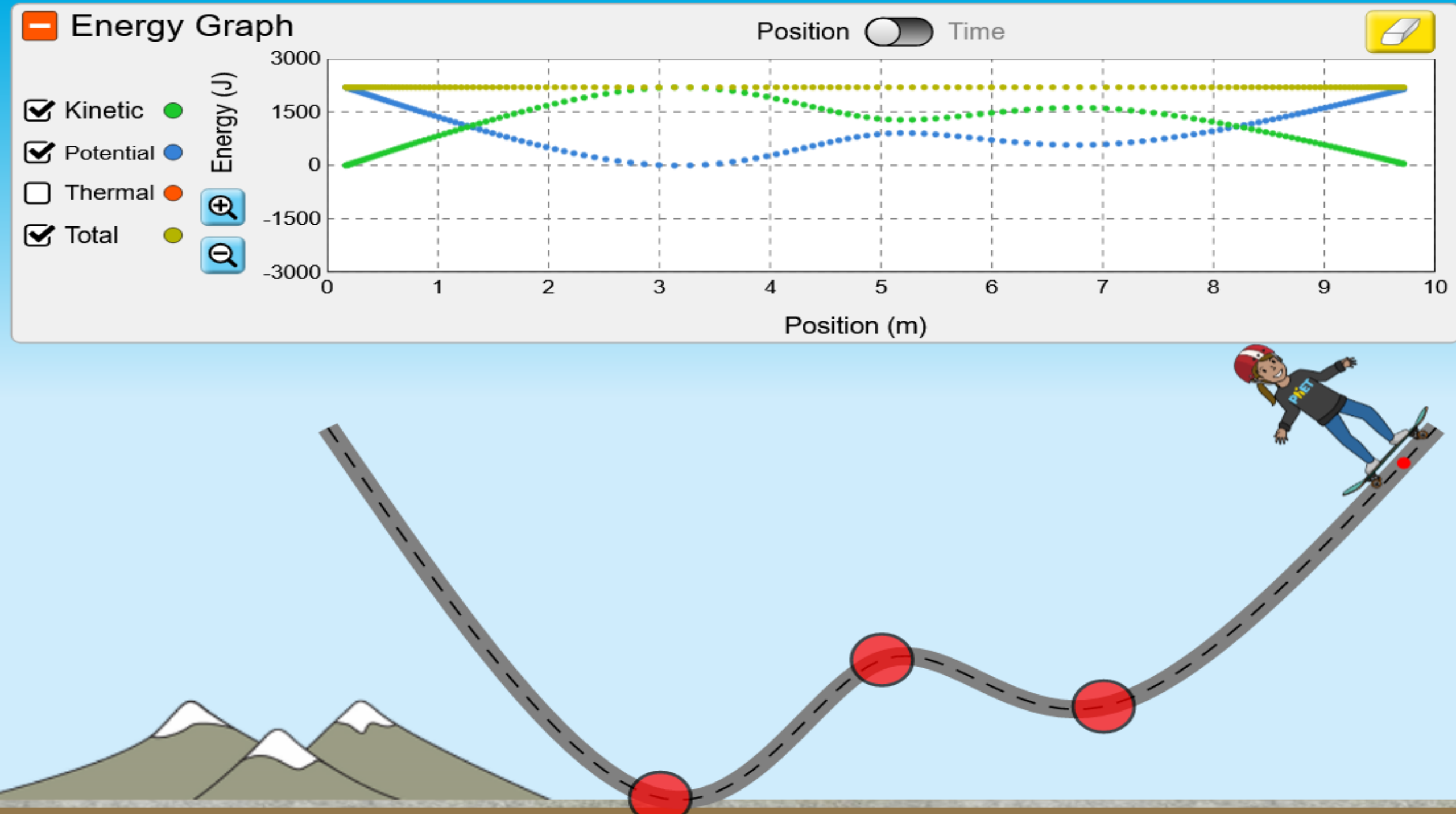


Figura 8-9


Energy Graph
Position
Time
Kinetic
Potential
Thermal
Total
Energy (J)
3000
1500
0
-1500
-3000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Position (m)

8-4 Trabalho Realizado por uma Força Externa

Objetivos do Aprendizado

8.13 Determinar a variação da energia cinética e da energia potencial de um sistema quando o sistema é submetido a uma força externa não dissipativa.

8.14 Determinar a variação da energia cinética, da energia potencial e da energia térmica do sistema quando o sistema é submetido a uma força dissipativa.

- Podemos aplicar a definição de trabalho a um sistema:

Trabalho é a energia transferida para um sistema ou de um sistema por meio de uma força externa que age sobre o sistema.

- No caso de um sistema com mais de uma partícula, o trabalho pode mudar *K*, *U* ou outras formas de energia do sistema
- No caso de um sistema sem atrito,

A força usada para levantar a bola transfere energia para energia cinética e energia potencial.

$$W = \Delta K + \Delta U \qquad \textbf{Eq. (8-25)}$$

$$W = \Delta E_{mec} \qquad \textbf{Eq. (8-26)}$$

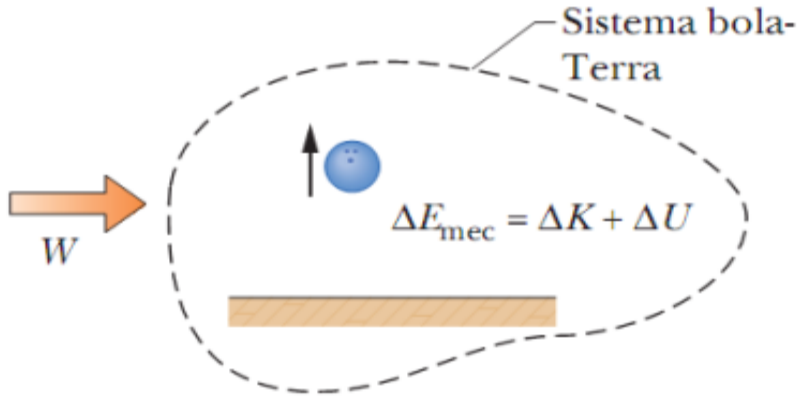
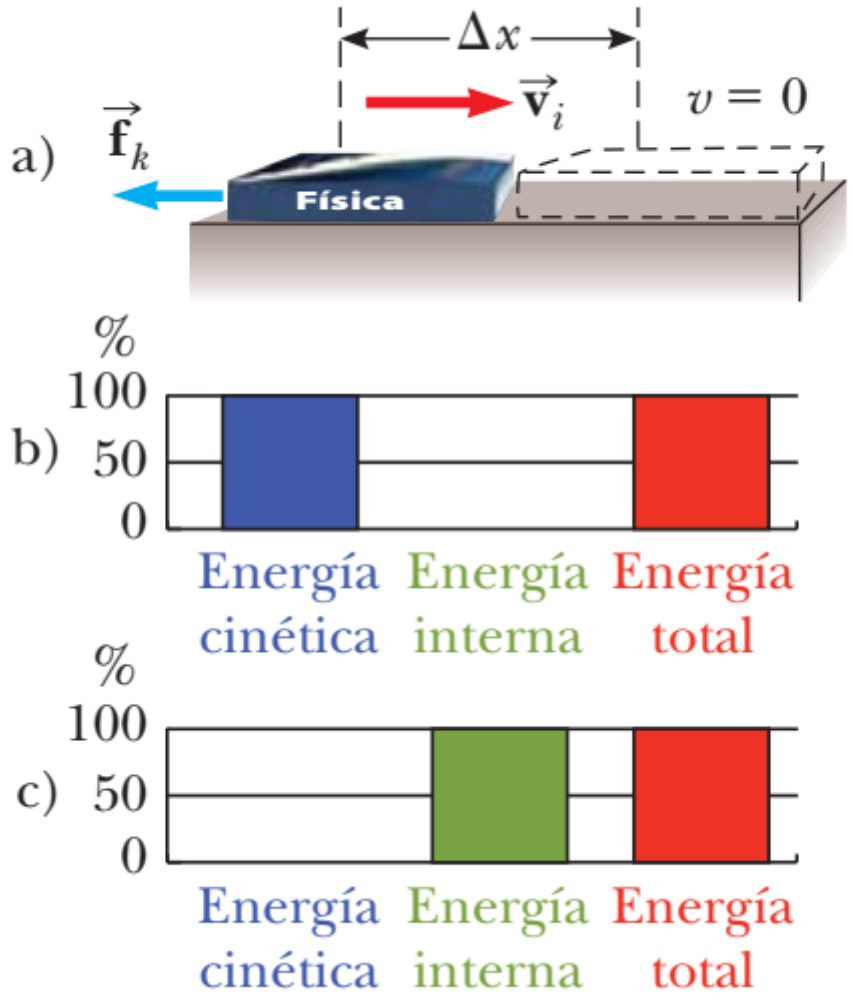


Figura 8-12

Forças Conservativas e Não-Conservativas

- Com base em sua experiência cotidiana com deslizamento em superfícies com atrito, você provavelmente pode adivinhar que a superfície ficará quente depois que o livro deslizar sobre ela. (Esfregue as mãos vigorosamente para descobrir!) feito na superfície, continuava aquecendo a superfície em vez de aumentar sua velocidade ou alterar a configuração de um sistema.
- A energia associada à temperatura de um sistema é chamada de energia interna.



- No caso de um sistema com atrito,

- $\Delta E_t = f_k d$ (aumento da energia térmica causado pelo atrito). **Eq. (8-31)**

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_t$$ **Eq. (8-33)**

- A energia térmica é o resultado de soldas a frio entre duas superfícies

A força aplicada fornece energia. A força de atrito transfere parte da energia para energia térmica.

O trabalho realizado pela força aplicada é transformado em energia cinética e energia térmica

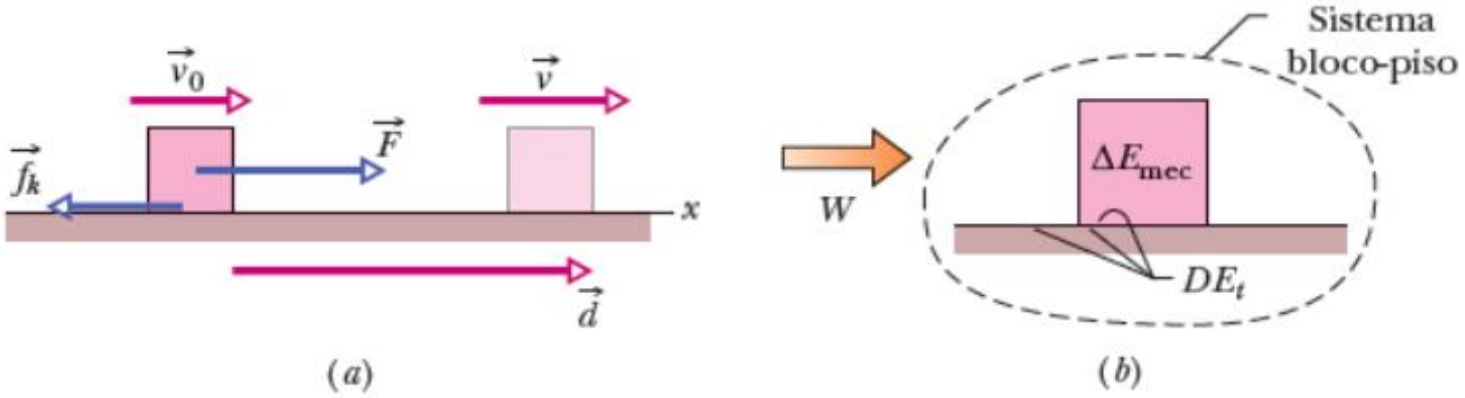
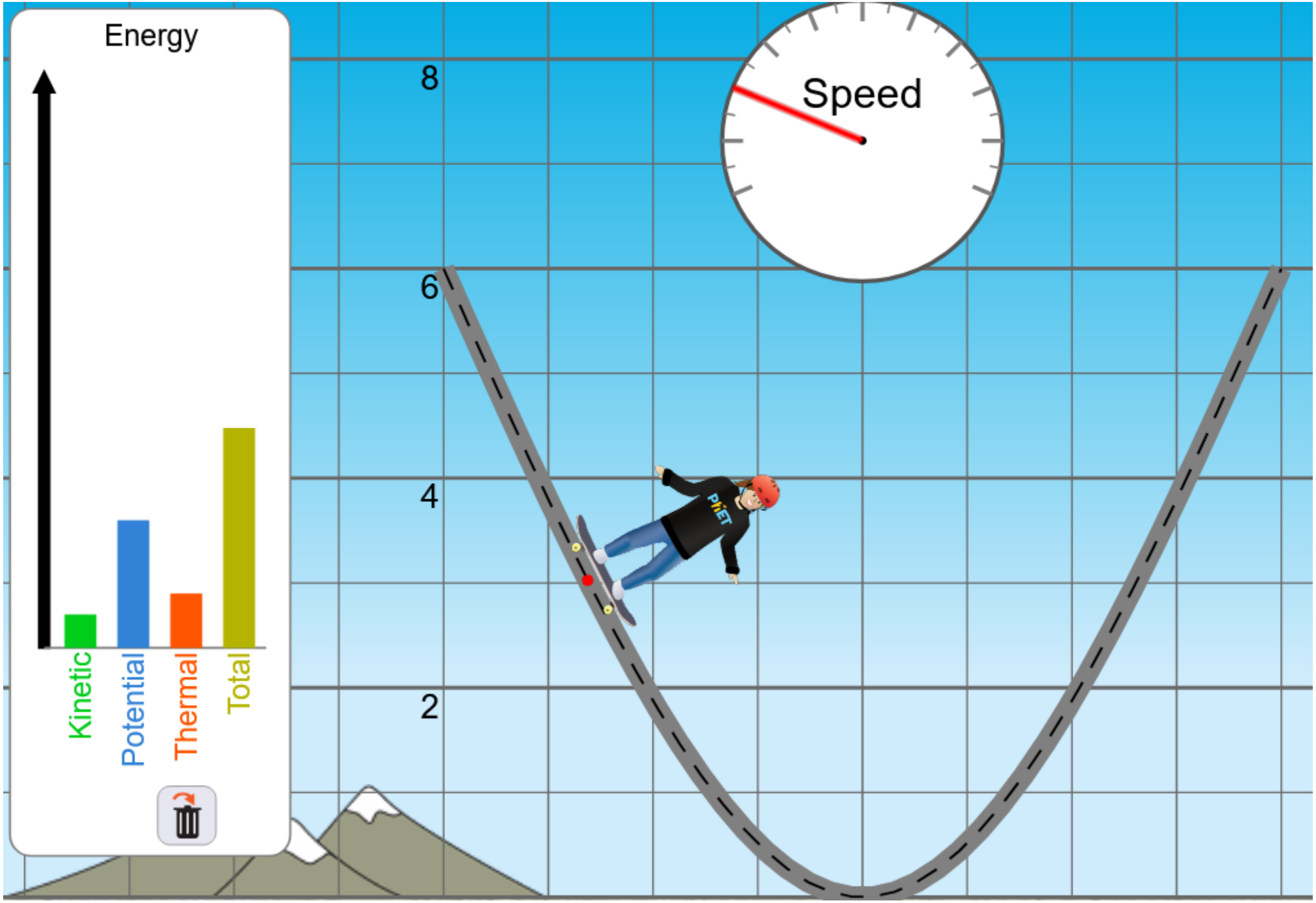


Figura 8-13


Energy
Kinetic
Potential
Thermal
Total
8
6
4
2
Speed
PhET

8-5 Conservação da Energia

Objetivos do Aprendizado

8.15 Aplicar a lei de conservação da energia a um sistema isolado (que não está sujeito a forças externas) para relacionar a energia total inicial à energia total em um instante posterior.

8.16 Relacionar o trabalho realizado por forças externas à variação da energia total do sistema.

8.17 Conhecer a relação entre a potência média, a transferência de energia associada e o intervalo de tempo no qual é executada essa transferência.

8.18 Dada uma transferência de energia em função do tempo (na forma de uma equação ou de uma curva), determinar a potência instantânea.

- A transferência de energia entre sistemas respeita a lei de conservação da energia
- A **lei de conservação da energia** se aplica à
  - **energia total** *E* de um sistema
  - que inclui a energia mecânica, a energia térmica e outras formas de energia interna

A energia total *E* de um sistema pode mudar apenas por meio da transferência de energia para dentro do sistema ou para fora do sistema.

- Considerando apenas as transferências de energia por meio do trabalho,

$$W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{t}} + \Delta E_{\text{int}} \qquad \textbf{Eq. (8-35)}$$

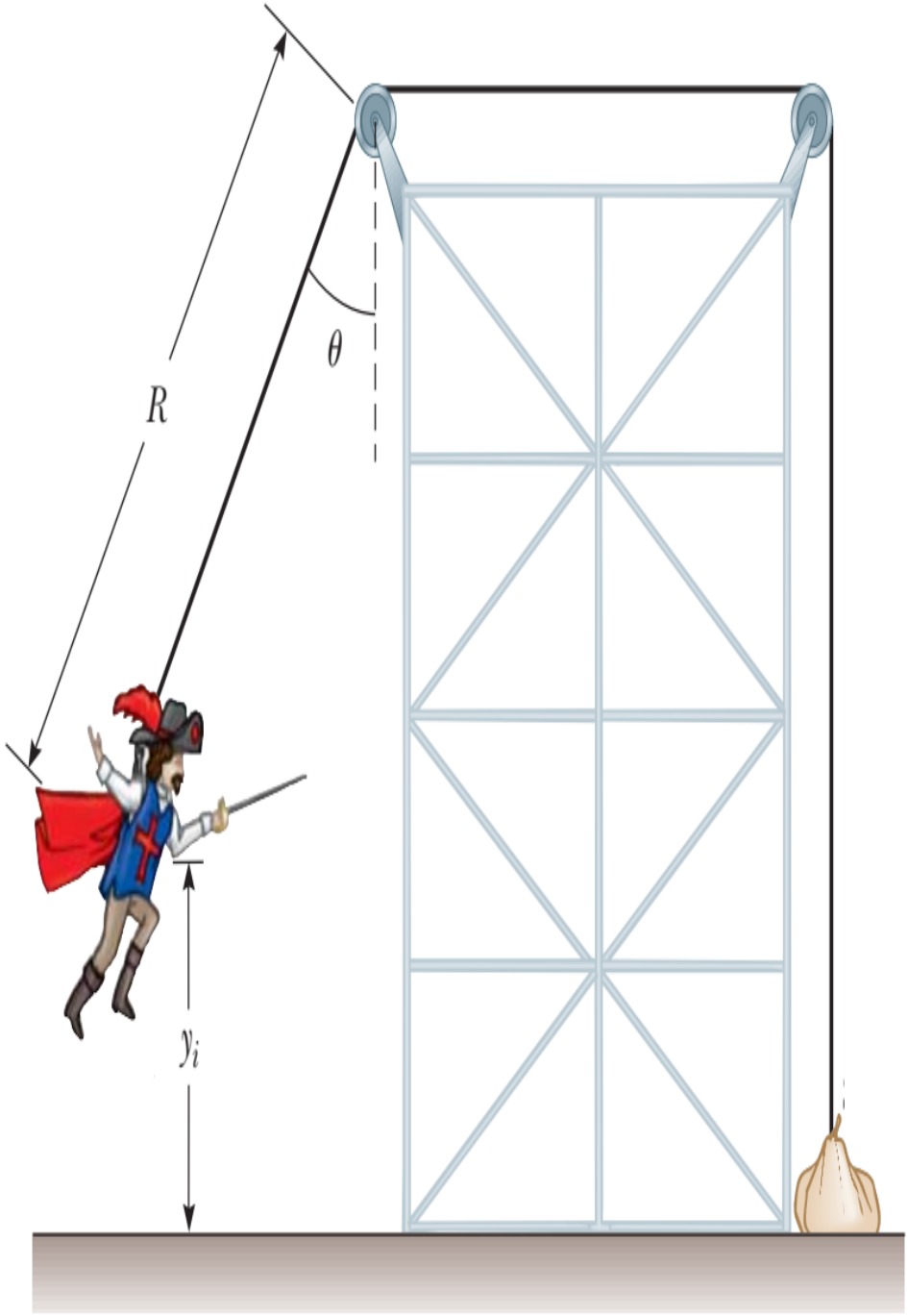
- Sistema isolado é um sistema que não troca energia com o ambiente

A energia total de um sistema isolado não pode variar.

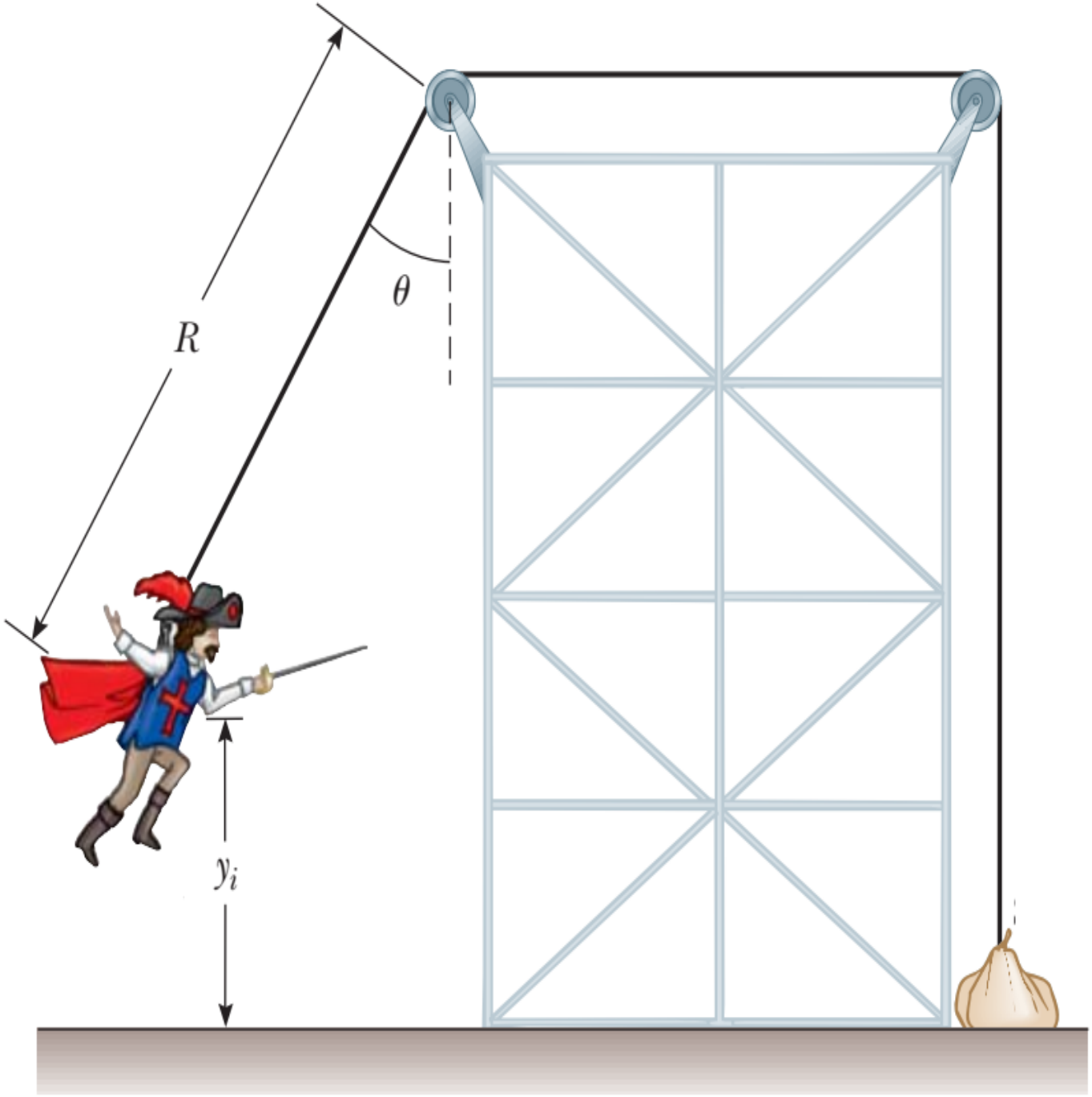
- Transferências de energia podem ocorrer dentro de um sistema isolado
- Temos: $$\Delta E_{mec} + \Delta E_t + \Delta E_{int} = 0$$ **Eq. (8-36)**
- Ou, para dois instantes: $$E_{mec.2} = E_{mec.1} - \Delta E_t - \Delta E_{int}$$ **Eq. (8-37)**

Em um sistema isolado, podemos relacionar a energia total em um dado instante à energia total em outro instante *sem considerar a energia em instantes intermediários.*

- Você deve projetar um aparelho para apoiar um ator de 65 kg que “voará” para o palco durante uma peça.
- Você prende o cinto do ator a um saco de areia de 130 kg usando um cabo de aço leve que sai de uniformemente em duas polias sem atrito, como na Figura.
- Você precisa de 3,0 m de cabo entre o chicote e a polia mais próxima para que fique escondido atrás de uma cortina.
- Para que o dispositivo funcione, o saco de areia nunca deve ser levantado do chão enquanto o ator balança do topo do palco em direção ao chão.



- Chame θ o ângulo inicial que o fio das formas do ator com a vertical. Qual é o valor máximo θ que tem antes de o saco de areia ser levantado do chão?



Conservação da energia

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

$$1) \quad \tfrac{1}{2} m_{\text{actor}}\, v_f^{\,2} + 0 = 0 + m_{\text{actor}}\, g y_i$$

$$y_i = R - R\cos\theta = R(1 - \cos\theta).$$

$$2) \quad v_f^2 = 2gR(1 - \cos\theta)$$

Somatório de forças

$$\sum F_y = T - m_{\text{actor}}\, g = m_{\text{actor}} \frac{v_f^{\,2}}{R}$$

$$3) \quad T = m_{\text{actor}}\, g + m_{\text{actor}} \frac{v_f^{\,2}}{R}$$

3) $$T = m_{\text{actor}}\, g + m_{\text{actor}} \frac{v_f^{\,2}}{R}$$

$$T = m_{\text{saco}} g$$

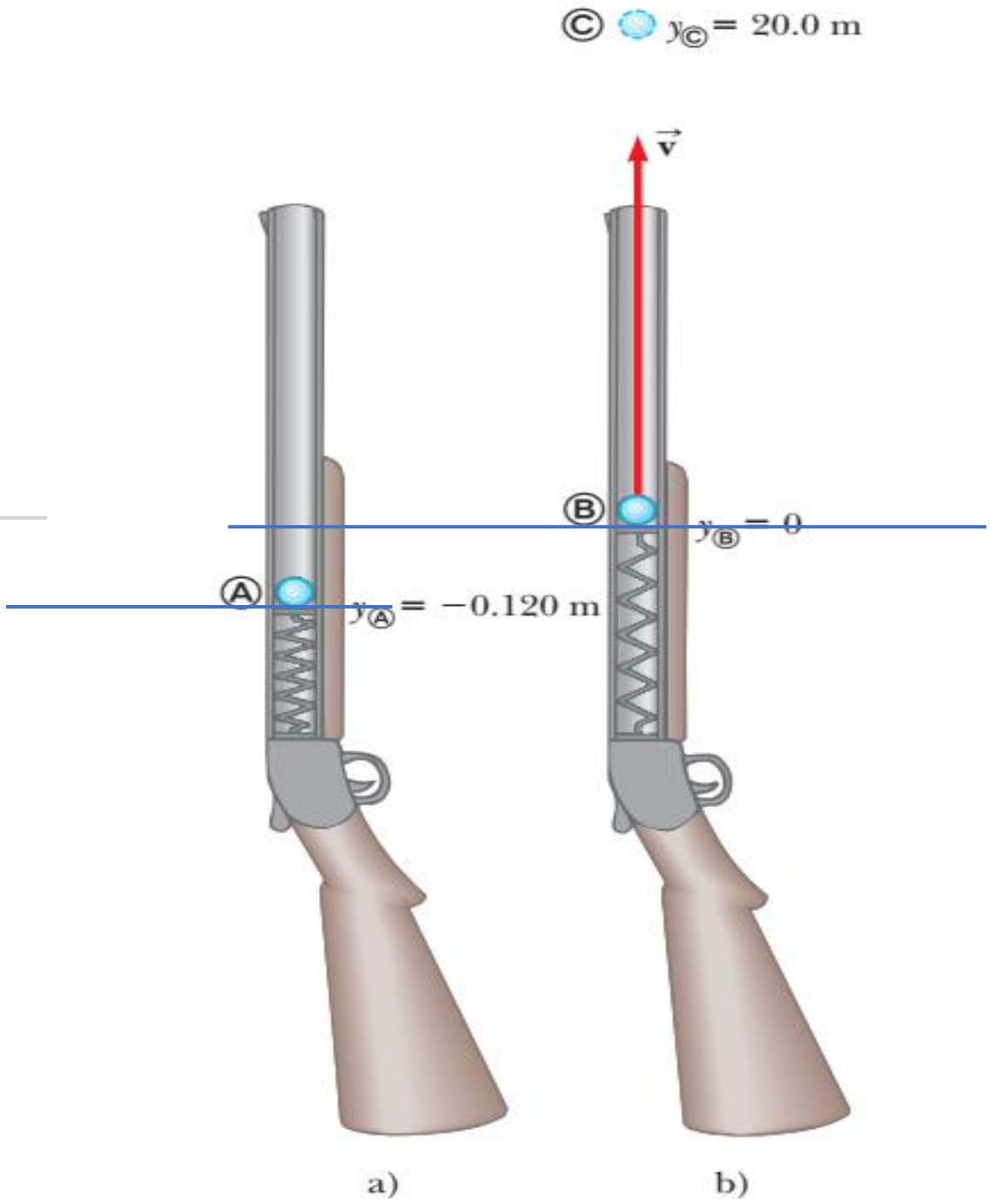
$$m_{\text{saco}} g = m_{\text{actor}} g + m_{\text{actor}} \frac{2gR(1 - \cos\theta)}{R}$$

$$\cos\theta = \frac{3m_{\text{actor}} - m_{\text{saco}}}{2m_{\text{actor}}} = \frac{3(65\text{ kg}) - 130\text{ kg}}{2(65\text{ kg})} = 0.50$$

$$\theta = 60°$$

Exemplo

- O mecanismo de lançamento de um rifle de brinquedo consiste em uma mola de constante de mola desconhecida (ver figura).
- Quando a mola é comprimida 0,120 m, e o rifle é disparado na vertical, é capaz de lançar um projétil de 35,0 g em altura máximo de 20,0 m.
- A) Ignore todas as forças resistivas e determine a constante de elasticidade da mola.



$$K_{\text{Ⓒ}} + U_{g\text{Ⓒ}} + U_{s\text{Ⓒ}} = K_{\text{Ⓐ}} + U_{g\text{Ⓐ}} + U_{s\text{Ⓐ}}$$

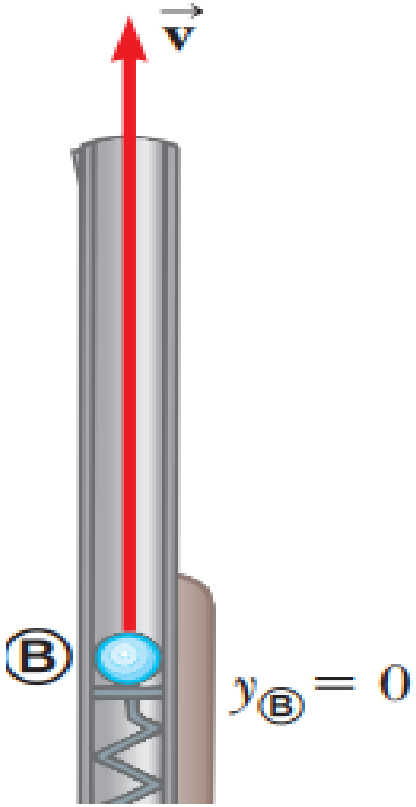
$$0 + mgy_{\text{Ⓒ}} + 0 = 0 + mgy_{\text{Ⓐ}} + \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$k = \frac{2mg(y_{\text{Ⓒ}} - y_{\text{Ⓐ}})}{x^2}$$

$$k = \frac{2(0.035\,0\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)[20.0\text{ m} - (-0.120\text{ m})]}{(0.120\text{ m})^2} = \boxed{958\text{ N/m}}$$

B) Encontre a velocidade do projétil à medida que se move através da posição de equilíbrio da mola, como mostrado na figura

$$K_{Ⓑ} + U_{gⒷ} + U_{sⒷ} = K_{Ⓐ} + U_{gⒶ} + U_{sⒶ}$$



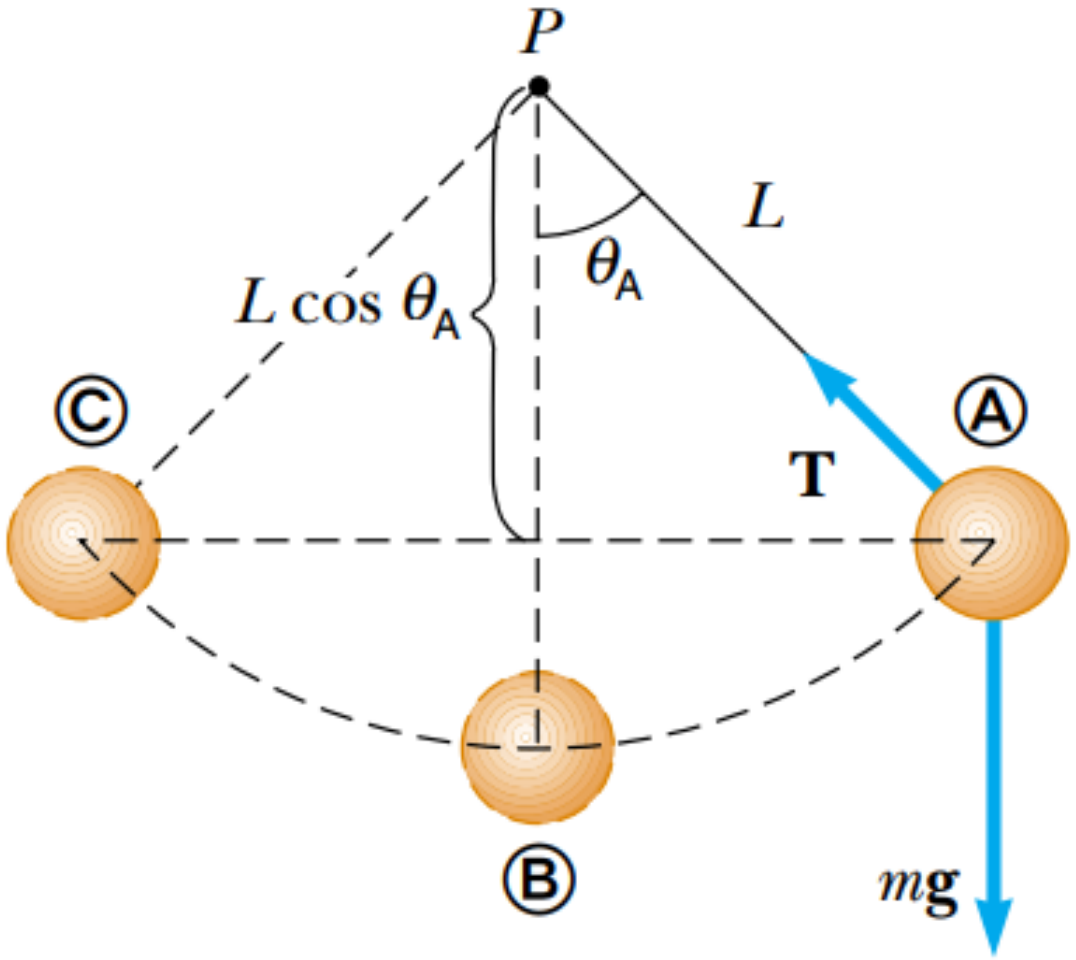
$$\tfrac{1}{2}mv_{Ⓑ}^{2} + 0 + 0 = 0 + mgy_{Ⓐ} + \tfrac{1}{2}kx^{2}$$

$$v_{Ⓑ} = \sqrt{\frac{kx^{2}}{m} + 2gy_{Ⓐ}}$$

$$v_{Ⓑ} = \sqrt{\frac{(958\ \mathrm{N/m})(0.120\ \mathrm{m})^{2}}{(0.035\ 0\ \mathrm{kg})} + 2(9.80\ \mathrm{m/s^{2}})(-0.120\ \mathrm{m})} = 19.8\ \mathrm{m/s}$$

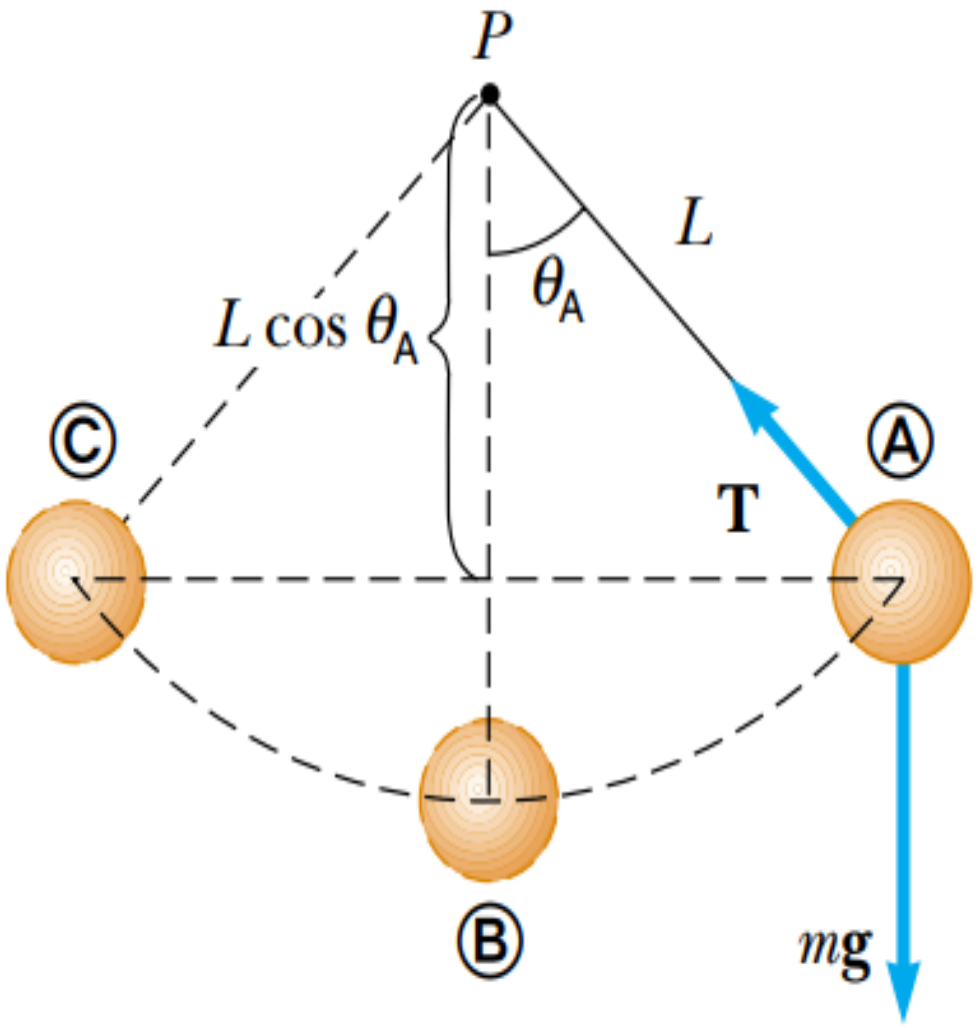
Pêndulo

- Um pêndulo consiste em uma esfera de massa m anexada a um cabo de comprimento L, conforme mostrado na Figura. A esfera é liberada do repouso no ponto A quando o cabo faz um ângulo θ_A com a vertical, e o pivô em P não tem atrito.
- (A) Encontre a velocidade da esfera quando ela está no ponto mais baixo B.



$$y_A = -L\cos\theta_A \Rightarrow U_A = -mgL\cos\theta_A$$

$$y_B = -L. \Rightarrow U_B = -mgL.$$



$$K_B + U_B = K_A + U_A$$

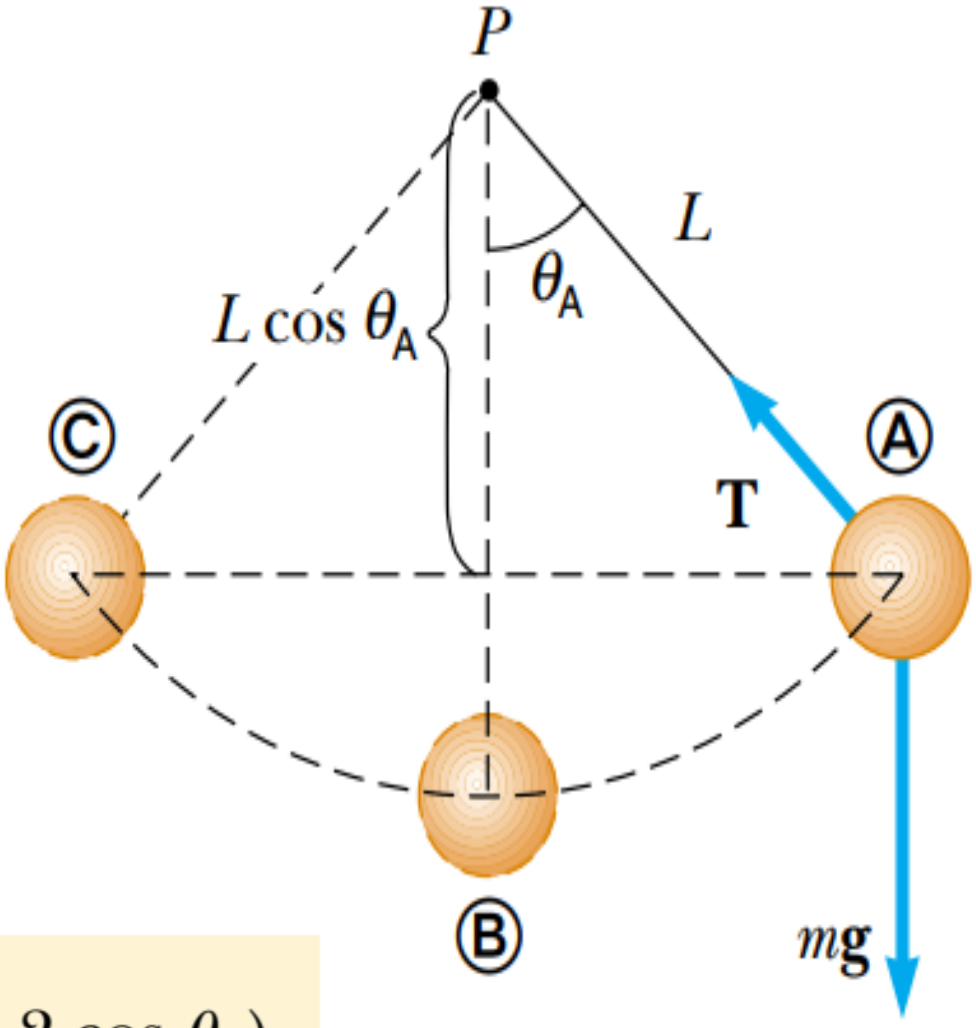
$$\frac{1}{2}mv_B^2 - mgL = 0 - mgL\cos\theta_A$$

(1) $$v_B = \sqrt{2gL(1-\cos\theta_A)}$$

- (B) Qual é a tração (ou tensão) T_B da corda na posição B?

(2) $$\sum F_r = mg - T_B = ma_r = -m\frac{v_B^2}{L}$$

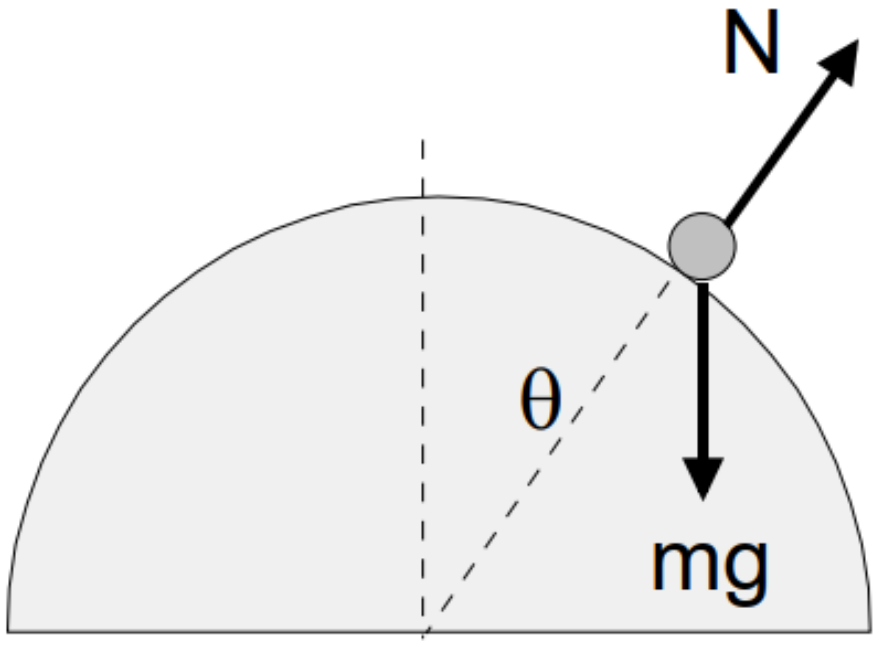
$$v_B = \sqrt{2gL(1 - \cos\theta_A)}$$



(3) $$T_B = mg + 2mg(1 - \cos\theta_A) = mg(3 - 2\cos\theta_A)$$

Exemplo

- Uma partícula de massa m é colocada no ponto mais alto de um hemisfério liso de raio R e é ligeiramente perturbada de modo que começa a deslizar para baixo. Determine o ponto no hemisfério onde a partícula perde contato com ela.



$$m\frac{v^2}{R} = -N + mg\cos\theta,$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR\cos\theta = mgR$$

$$v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$$

$$\begin{aligned} N &= mg\cos\theta - 2mg(1-\cos\theta) \\ &= (3\cos\theta - 2)mg \end{aligned}$$

$$\cos\theta = \frac{2}{3}$$

$$\theta = 48{,}19^o.$$